A-CHECK APPCALL 인터페이스 사양서

Version 3.2

(2025.11.25)

한국정보통신㈜
기술연구소
Korea Information & Communications Co., Ltd.

본 문서는 한국정보통신(주)의 독점적이고도 비밀의 정보를 포함하고 있으며, 귀사에게만 한정적으로 제공된 자료이므로, 한국정보통신(주)의 서면동의 없이는 제3자에게 공개할 수 없습니다.

연 혁

변경일자	변 경 내 용	버 전	작성자
2018.12.19	최초문서 작성	1.01	이시영
2019.01.30	"1.3 거래종류 및 필수 값" 표 누락필드("SHOP_INFO") 추가	1.02	이시영
2019.03.28	배경이미지 변경 기능 , 설정 값 읽기/쓰기 추가	1.02	윤성우
2019.04.01	-전자서명 동의서 기능 추가(화면 메시지 출력) -일부 기능 확장 및 수정(가맹점다운로드) -원 거래일자 자릿수 수정 -현금영수증 거래구분 필드 수정 -기타 기능 추가 및 내용 추가	1.03	이시영
2019.06.13	AppCall 예제 추가	1.04	이시영
2020.03.25	-배경이미지 변경 사항 반영 -금전함 기능 추가(TS-194전용)	2.0	이시영
2020.04.01	문서통합 (API 라이브러리 모듈)	2.0	이시영
2020.04.01	문서통합 (설정 읽기/쓰기 라이브러리 모듈)	2.0	이시영
2020.04.09	사용자 문자열 기능추가	2.1	이시영
2020.07.01	제로페이 거래 추가	2.2	이시영
2020.07.10	간편페이 종류별 설명 추가	2.3	이시영
2021.02.26	현금영수증 : 자진발급(B3) 추가	2.4	이시영
2021.04.22	BIN 요청 기능추가	2.5	이시영
2021.09.30	외부패드 제어	2.6	이시영
2022.02.07	신용거래 카드구분 응답추가(신용카드 / 체크카드 등)	2.7	이시영
2022.11.08	네이버페이(EMV QR) 추가	2.8	이시영
2024.04.24	거래일련번호 조회 (7p, 9p, 11p)	2.9	이시영
2024.11.19	자사카드 조회 (7p, 9p, 11p)	3.0	이시영
2025.02.14	확장코드 기능 (DSC필드 확장코드), (4p,6p, 17p)	3.1	이시영
2025.11.25	일반옵션 추가로 인한 설정 읽기 / 쓰기 적용 (p15) -거래 후 서명패드 카드빠짐 체크 옵션	3.2	이시영

목 차

1. 거래요청 파라메터 (호출앱 → 결제앱)..... 4

2. 거래응답 파라메터 (결제앱 → 호출앱)..... 11

3. 응답코드 13

4. AppCall 호출예제 13

5. 주의사항 13

6. API 라이브러리 모듈 14

7. 설정 읽기/쓰기 라이브러리 모듈 15

8. 간편페이 종류별 입력항목 참고 표 17

1. 거래요청 파라메터 (호출앱 → 결제앱)

1.1. 요청포맷

TAG NAME	LENGTH	DESCRIPTION	비 고
TRAN_NO	V	거래일련번호	(시퀀스 넘버)
TRAN_TYPE	2 BYTE	전문구분 코드	
TOTAL_AMOUNT	9 BYTE	총 결제 금액	
DUTYFREE_AMOUNT	8BYTE	비과세 금액	(사용시에만 SET)
TAX	9 BYTE	부가세 금액	
TIP	9 BYTE	봉사료 금액	
INSTALLMENT	2 BYTE	할부 유무	
ADD_FIELD	100 BYTE	추가필드	(협의 후 사용)
SHOP_INFO	V	사업자번호, TID	
PRINT_DATA	V	인쇄파일 경로	
APPROVAL_NO	12 BYTE	원거래 승인번호	(취소 시 사용)
APPROVAL_DATE	6 BYTE	원거래 일자	(취소 시 사용, YYMMDD)
TIMEOUT	V	입력화면 타임아웃	
OPTION_FIELD	V	거래 종류별 옵션 설정	
EXTENSION_FIELD	V	확장거래 구분자	(협의 후 사용)
IMG_BG_READY_PATH	V	결제대기화면 이미지 경로	예) "/sdcard/kicc/background.png"
IMG_BG_PROC_PATH	V	결제처리화면 이미지 경로	예) "/sdcard/kicc/process.png"
IMG_BG_SORRY_PATH	V	결제오류화면 이미지 경로	예) "/sdcard/kicc/sorry.png"
IMG_CARD_PATH	V	카드 이미지 경로	예) "/sdcard/kicc/card.png"
IMG_CLOSE_PATH	V	종료버튼 이미지 경로	예) "/sdcard/kicc/close.png"
IMG_BG_ READY_WIDTH	V	결제대기화면 가로사이즈 (Int)	가로비율로 세로사이즈 결정
IMG_CARD_WIDTH	V	카드이미지 가로사이즈 (Int)	가로비율로 세로사이즈 결정
IMG_CLOSE_WIDTH	V	종료버튼 가로사이즈 (Int)	가로비율로 세로사이즈 결정
TEXT_MAIN_SIZE	V	결재진행 텍스트 사이즈 (Int)	예) 18
TEXT_MAIN_COLOR	V	결재진행 텍스트 컬러	예) "#303030"
TEXT_DISPLAY	V	결제대기화면 사용자 텍스트	예) PROCESS|COMPLETE|CANCEL|FALLBACK

1.2. 요청포맷 항목별 설명

1.2.1 TRAN_NO

- 거래를 식별하기 위한 유니크 한 일련번호 (날짜변경 구분 없이 고유한 번호여야 한다)
  예) "YYMMDDHHMMSS" + "NO"

1.2.2 TRAN_TYPE

- "1.3. 거래종류 및 필수 값" 표의 "TRAN_TYPE" 항목 참고

1.2.3 TOTAL_AMOUNT

- 총 결제 금액 (물품대금 + 세금 + 봉사료)

예) 5만원인 경우 : "50000"

1.2.4 DUTYFREE_AMOUNT

- ♦ 비과세 금액

  예) 5만원인 경우 : "50000" (비과세 5만원, 과세 2만원일 경우 TOTAL_AMOUNT 필드는 7만원 SET)

1.2.5 TAX

- ♦ 부가세 금액 (설정 안 할 경우 0원)

  예) 1천원인 경우 : "1000"

1.2.6 TIP

- ♦ 봉사료 금액 (설정 안 할 경우 0원)

  예) 1천원인 경우 : "1000"

1.2.7 INSTALLMENT

- ♦ 할부 사용유무 (신용)

  예) "0" : 일시불, "N" : 할부 N개월
- ♦ 현금영수증 거래형태 (현금영수증)

  예) "00": 소비자소득공제, "01": 사업자지출증빙

1.2.8 ADD_FIELD

- ♦ 추가필드 (사전 정의되지 않은 정보는 협의 후 사용 가능)

1.2.9 SHOP_INFO

- ♦ 승인 받을 사업자 정보 : "사업자번호" + "#" + "TID"

  예) "사업자번호#TID" -> "1168119948#0700081"
- ♦ 멀티사업자 기능 사용시 거래 요청마다 해당 사업자 번호와 TID로 제어가 가능하다.

  (해당 필드 값이 없을 경우 단말 기본값 사용)

1.2.10 PRINT_DATA

- ♦ 인쇄 데이터를 파일로 저장한 후 인쇄 요청 시 해당 경로를 파라메터로 넘겨준다.
- Epson코드 데이터 파일명 "**print.txt**" 고정 (예> "/sdcard/print.txt")
- KICC코드 데이터 파일명 "**print_kicc.txt**" 고정 (예> "/sdcard/print_kicc.txt")

1.2.11 APPROVAL_NO

- ♦ 원거래 승인번호 : 취소 시 사용

1.2.12 APPROVAL_DATE

- ♦ 원거래 일자 : 취소 시 사용 (YYMMDD)

1.2.13 TIMEOUT

- ♦ 입력화면 타임아웃 : 카드입력 화면, 전자서명 화면 등 일부 주요 입력 시 적용

  예) "30" : 30초 (Default : 2분, 0 : 무한대기)

1.2.14 OPTION_FIELD

- ♦ 거래종류별로 옵션 값 설정

1.2.15 EXTENSION_FIELD

- ♦ 거래TAG(4) + '=' + DATA + '#' (필드구분자)
- ♦ TAG값은 중복될 수 없고, 여러개의 확장거래를 사용 할 경우 필드구분자로 구분

  예) TAG "AAAA" 와 "CCCC" 를 사용하고자 하는 경우 "AAAA=000010#CCCC=5000#"

  TAG "TRSA" 하나를 사용하는 경우 "TRSA=0000015000#"

1.2.16 IMG_ BG_READY_PATH ~ TEXT_ MAIN_COLOR

- ♦ 카드입력 등 결제화면을 사용자정의 값으로 변경가능

IMG_BG_READY_PATH	결제대기화면 이미지 경로	예) "/sdcard/kicc/background.png"
IMG_BG_PROC_PATH	결제처리화면 이미지 경로	예) "/sdcard/kicc/process.png"
IMG_BG_SORRY_PATH	결제오류화면 이미지 경로	예) "/sdcard/kicc/sorry.png"
IMG_CARD_PATH	카드이미지 경로	예) "/sdcard/kicc/card.png"
IMG_CLOSE_PATH	종료버튼 이미지 경로	예) "/sdcard/kicc/close.png"
IMG_BG_ READY_WIDTH	결제대기화면 가로사이즈 (Int)	가로비율로 세로사이즈 결정
IMG_CARD_WIDTH	카드이미지 가로사이즈 (Int)	가로비율로 세로사이즈 결정
IMG_CLOSE_WIDTH	종료버튼 가로사이즈 (Int)	가로비율로 세로사이즈 결정
TEXT_MAIN_SIZE	결재진행 텍스트 사이즈 (Int)	예) 18
TEXT_MAIN_COLOR	결재진행 텍스트 컬러 (RGB)	예) "#303030"

1.2.17 TEXT_DISPLAY

- ♦ 결제화면에 표시되는 문자를 사용자가 정의한 문자로 적용
- ♦ PROCESS|COMPLETE|CANCEL|FALLBACK : 최대 4개영역의 문자 정의 가능 (문자열간 구분자 : "|")

  - PROCESS : 결제진행 문자열 - COMPLETE : 결제완료 문자열
  - CANCEL : 거래취소 문자열 - FALLBACK : Fallback 문자열

  예) "거래진행중입니다|거래가완료됐습니다|거래를종료합니다|카드인식오류"

1.3. 거래종류 및 필수값 (O:필수 / △:옵션 / X:사용안함 / TRAN_TYPE:전문코드(필수))

	TRAN_NO	TRAN_TYPE	TOTAL_AMOUNT	DUTYFREE_AMOUNT	TAX	TIP	INSTALLMENT	ADD_FIELD	SHOP_INFO	PRINT_DATA	APPROVAL_NO	APPROVAL_DATE	TIME OUT	OPTION_FIELD	EXTENSION_FIELD
신용 승인	O	D1	O	△	△	△	O	△	△	X	X	X	△	△	△
신용 취소	O	D4	O	X	△	△	O	△	△	X	O	O	△	△	△
현금영수증 승인	O	B1	O	△	△	△	O	△	△	X	X	X	△	△	△
현금영수증 취소	O	B2	O	X	△	△	O	△	△	X	O	O	△	△	△
현금영수증 자진발급	O	B3	O	△	△	△	X	△	△	X	X	X	△	△	△
현금IC 승인	O	J1	O	△	△	△	X	△	△	X	X	X	△	△	△
현금IC 취소	O	J4	O	X	△	△	X	△	△	X	O	O	△	△	△
현금IC 잔액조회	O	J9	X	X	X	X	X	△	△	X	X	X	△	△	△

	TRAN_NO	TRAN_TYPE	TOTAL_AMOUNT	DUTYFREE_AMOUNT	TAX	TIP	INSTALLMENT	ADD_FIELD	SHOP_INFO	PRINT_DATA	APPROVAL_NO	APPROVAL_DATE	TIME OUT	OPTION_FIELD	EXTENSION_FIELD
알리페이 승인	O	A1	O	△	△	△	X	△	△	X	X	X	△	△	△
알리페이 취소	O	A2	O	X	△	△	X	△	△	X	O	O	△	△	△
위쳇페이 승인	O	A3	O	△	△	△	X	△	△	X	X	X	△	△	△
위쳇페이 취소	O	A4	O	X	△	△	X	△	△	X	O	O	△	△	△
카카오페이 승인	O	A5	O	△	△	△	O	△	△	X	X	X	△	△	△
카카오페이 취소	O	A6	O	X	△	△	O	△	△	X	O	O	△	△	△
앱카드 승인	O	A7	O	△	△	△	O	△	△	X	X	X	△	△	△
앱카드 취소	O	A8	O	X	△	△	O	△	△	X	O	O	△	△	△
신용일련번호취소	O	A9	O	X	△	△	O	△	△	X	O	O	△	O	△
최종거래결과조회	O	AA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	△	△	△
제로페이 승인	O	AB	O	△	△	△	X	△	△	X	X	X	△	△	△
제로페이 취소	O	AC	O	X	△	△	X	△	△	X	O	O	△	△	△
네이버페이 승인	O	AD	O	△	△	△	O	△	△	X	X	X	△	△	△
네이버페이 취소	O	AE	O	X	△	△	O	△	△	X	O	O	△	△	△

	TRAN_NO	TRAN_TYPE	TOTAL_AMOUNT	DUTYFREE_AMOUNT	TAX	TIP	INSTALLMENT	ADD_FIELD	SHOP_INFO	PRINT_DATA	APPROVAL_NO	APPROVAL_DATE	TIME OUT	OPTION_FIELD	EXTENSION_FIELD
장치구동 초기화	O	F1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	△	△	△
환경설정	O	F2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	△	△	△
가맹점 다운로드	O	F3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	△	O	△
서명요청	O	F4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	△	O	△
인쇄요청	O	F5	X	X	X	X	X-	X	X	O	X	X	△	△	△
정보요청	O	F6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	△	O	△
카드상태 확인	O	F7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	△	△	△

	TRAN_ NO	TRAN_ TYPE	TOTAL_ AMOUNT	DUTYFREE_ AMOUNT	TAX	TIP	INSTALL MENT	ADD_ FIELD	SHOP_ INFO	PRINT_ DATA	APPROVAL_ NO	APPROVAL_ DATE	TIME OUT	OPTION _FIELD	EXTENSION _FIELD
프린터 상태확인	O	F8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	△	△	△
금전통 열기	O	F9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	△	△	△
BIN 요청	O	FA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	△	△	△
외부패드 제어	O	FB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	△	O	△
거래일련번호조회	O	FC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	△	△	△	△
자사카드 조회	O	FD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	△	△	△

	TRAN_ NO	TRAN_ TYPE	
설정값 읽기	O	SL	읽기 허용된 설정값에 한하여, SETTINGS 항목으로 SettingDataStruct 에 모두 담아 전송
설정값 저장	O	SS	쓰기 허용된 설정값에 한하여, SETTINGS 항목으로 SettingDataStruct 에 바꾸고자 하는 항목들을 전송

1.4. 거래종류에 따른 항목 설명

1.4.1 현금영수증 승인 / 취소

- ♦ 현금영수증 거래형태 설정

  INSTALLMENT : "00" - 소비자소득공제, "01" - 사업자지출증빙

1.4.2 간편페이취소(알리페이, 위쳇페이, 카카오페이, 앱카드, 제로페이, 네이버페이)

- ♦ 알리페이 / 위쳇페이 / 제로페이 (취소) : 바코드입력 안 함, 승인번호로 취소
- ♦ 앱카드 / 카카오페이 / 네이버페이 (취소) : 바코드입력, 할부입력 (신용카드와 동일)

1.4.3 신용 일련번호 취소

- ♦ OPTION_FIELD : "A9" + "#" + "거래고유번호(카드번호 용도)"

  예) "A9#123456789012"

1.4.4 최종거래 결과

- ♦ DB에 저장된 마지막 거래결과(승인, 취소, 거절 등)를 확인 할 수 있다

1.4.5 장치구동 초기화

- ♦ ACheck의 모든 기능을 정상적으로 사용하기 위해 이 명령은 **최초에 한번 호출(필수)** 돼야 한다
- ♦ 장치구동 초기화를 요청 하면 ACheck의 무결성 검증 및 각 기능을 수행하기 위한 서비스가 동작한다
- ♦ 거래처구분 : 협의된 거래처에 한정하여 옵션필드에 거래처 구분자를 입력한다 (OPTION_FIELD : "XX")

1.4.6 환경설정

- ♦ 결제앱의 설정화면을 호출한다

1.4.7 가맹점 다운로드

- ♦ OPTION_FIELD : "F3" + "#" + "거래내역삭제(예:Y /아니오:N) " + ";" + "가맹점 다운로드 정보(...)"

  예) "F3#Y;가맹점 다운로드 정보(...)"
- ♦ 가맹점 다운로드 정보 : 접속IP;사업자번호;지역번호;비밀번호;대리점코드;가맹점전화번호

  예) "F3#Y;203.233.72.21/4100;1168119948;02;0700081;2004;16001234"

1.4.8 서명요청

- ♦ OPTION_FIELD : "F4" + "#" + "전자서명 위치(0 : 전면, 1 : 후면) " + "#" + "화면출력 메시지"
- ♦ 화면출력 메시지: Title + FS + Message1 + FS + Message2 + FS + Message3 + FS + Message4
- ♦ {FS} : 0x1c

  예) 전면 : "F4#0#테스트{FS}테스트1{FS}테스트2{FS}테스트3{FS}테스트4"

  후면(외부) : "F4#1#테스트{FS}테스트1{FS}테스트2{FS}테스트3{FS}테스트4"

1.4.9 인쇄요청

- ♦ 인쇄 데이터를 파일로 저장한 후 인쇄 요청 시 해당 경로만 파라메터로 넘겨준다.

- Epson코드 데이터 파일명 "**print.txt**" 고정 (예> "/sdcard/print.txt")
- Kicc코드 데이터 파일명 "**print_kicc.txt**" 고정 (예> "/sdcard/print_kicc.txt")

1.4.10 정보요청

♦ OPTION_FIELD : "F6" + "#" + "요청정보("PSN" : PSN 정보요청, "TID" : TID 정보요청)"

예) "F6#요청정보(...)"

♦ 요청정보 : PSN;TID;

예) "F6#PSN;TID;" , "F6#TID;"

1.4.11 카드상태 확인

♦ 거래완료 후 IC카드 제거 확인을 위해 카드제거 명령 을 보낸다

1.4.12 프린터 상태 확인

♦ 거래 진입 전 프린터상태에 문제가 없는지 명령으로 체크한다(전표유무, 커버 열림 등)

♦ 인쇄 명령 전 프린터상태에 문제가 없는지 명령으로 체크한다

1.4.13 금전통

♦ 금전통 연동 가능 모델만 사용 (TS-265 사용불가)

♦ 환경설정 -> 부가장치 -> 금전통설정 에서 기능 활성화 필수

♦ 메뉴 : 수동 → 명령 수신시 열림 / 자동 → 거래 종료후 열림(신용, 현금 등)

1.4.14 외부패드 제어

♦ 외부패드를 제어하기 위해 주문앱에서 전달한 패드 명령을 중계한다

(주문앱 → ACheck → PAD , 일부 명령은 제한됨)

♦ OPTION_FIELD : "FB" + "#" + "CMD (명령코드(2)+그룹코드(2) +업무코드(2)) " + "#" + DATA

예) "FB#F60000#1234...", "FB#F60000#"

1.4.15 거래일련번호 조회

♦ 입력된 카드번호로 HOST에서 검색된 1건의 거래일련번호 조회 : 최대 조회기간 3일(당일 → 어제 순)

♦ 원거래일자 입력시 : 원거래일자 기준으로 D-0, D-1, D-2 순으로 승인거래 조회

♦ 원거래일자 미입력시 : 조회거래일자 기준으로 D-0, D-1, D-2 순으로 승인거래 조회

♦ OPTION_FIELD : " FC" + "#" + 사운드유무(Y(사운드) / N(비프음))

예) "FC#N"

1.4.16 자사카드 조회

♦ 신용카드가 아닌 **자사카드의 경우** 카드번호 전체를 응답으로 전송한다

♦ 자사카드 포맷(구분자 필수) : "자사카드 식별번호" + "구분자(<)" + "자사카드 식별번호"

예) "1234567890<1111155555"

♦ OPTION_FIELD : "FD" + "#" + 사운드유무(Y(사운드) / N(비프음))

예) "FD#N"

2. 거래응답 파라메터 (결제앱 → 호출앱)

2.1. 응답포맷

TAG NAME	LENGTH	DESCRIPTION	응답예시	비 고
TRAN_NO	V	요청시 받은 "TRAN_NO"	예) "201812241201011234"	
TRAN_TYPE	2 BYTE	전문구분 코드	예) "D1"	
CARD_NUM	V	결제한 카드번호/식별번호	예) "49991122" (6자리)	BIN만 전송
CARD_NAME	V	결제한 카드사	예) "신한카드"	
TOTAL_AMOUNT	9 BYTE	총 결제 금액	예) 5만원인 경우 "50000"	
TAX	9 BYTE	부가세 금액	예) 1천원인 경우 "1000"	
TIP	9 BYTE	봉사료 금액	예) 1천원인 경우 "1000"	
INSTALLMENT	2 BYTE	할부 유무	예) 일시불 : "0" , 할부N개월 : "N"	
RESULT_CODE	4 BYTE	응답코드	예) 정상응답 : "0000"	거절응답은 코드표 참조
RESULT_MSG	V	거절응답 사유	예) "거래금액이 너무 적음"	거절 시
APPROVAL_NUM	12 BYTE	승인번호	예) "12345678"	
ORG_APPROVAL_NUM	12 BYTE	원거래 승인번호	예) "12345678"	취소 시
APPROVAL_DATE	12 BYTE	승인일시	예) "181224120101"	
ACQUIRER_CODE	3 BYTE	매입사 코드	예) "031"	
MERCHANT_NUM	15 BYTE	가맹점번호	예) "1234567890"	
ACQUIRER_NAME	V	매입사명	예) "신한카드"	
SHOP_TID	8 BYTE	결제된 가맹점 TID	예) "0700081"	
SHOP_BIZ_NUM	10 BYTE	결제된 가맹점 사업자번호	예) "1168119948"	
SHOP_NAME	V	가맹점 명	예) "한국정보통신"	
SHOP_OWNER	V	대표자 명	예) "홍길동"	
SHOP_ADDRESS	V	가맹점 주소	예) "서울시 중구 남대문로 4가"	
SHOP_TEL	V	가맹점 전화번호	예) "1600-1234"	
TRAN_SERIALNO	12 BYTE	거래일련번호	예) "123456789012"	
ADD_FIELD	100 BYTE	추가필드		
SIGNHEX	V	전자서명 데이터		인쇄용
NOTICE	V	알림 메시지		

2.2. 응답포맷 설명

2.2.1 정보요청

♦ ADD_FIELD

PSN요청 : "PSN^123456789012"

TID요청 : "TID^0700081"

PSN&TID요청 : "PSN^123456789012;TID^0700081;"

2.2.2 BIN요청

♦ CARD_NUM : BIN정보(6자리)

♦ ADD_FIELD : Card Application Name

2.2.3 외부패드 제어

♦ ADD_FIELD :

정상 : 외부패드 "DATA"

거절 : 외부패드 "ERROR MSG"

♦ NOTICE : "ADD_FIELD" 헥사스트링 값

2.2.4 신용거래 (카드구분 응답)

♦ 신용거래 (D1 / D4) 시 카드종류 구분

♦ ADD_FIELD : 체크카드 “Y”, 해외카드 “F”, 선불카드 “G”, 일반 신용카드 “N”

2.2.5 거래일련번호 조회

♦ 원거래정보 (고정길이)

♦ NOTICE : 거래일련번호(12)+원거래일자(8)+카드빈(8)

2.2.6 자사카드 조회

♦ CARD_NUM : 자사카드 번호

예) "1234567890<1111155555"

3. 응답코드

응답코드	응답메시지	비고
0000	정상완료	
0001 ~ 9950	거절 등 사유	카드사 응답
9990	KEY 관련 오류	AppCall 응답
9991	필수정보 없음	AppCall 응답
9992	사용자 취소	AppCall 응답
9993	거래내역 없음	AppCall 응답
9994	가맹점정보 없음	AppCall 응답
9995	비정상적인 디바이스 오류(루팅 등)	AppCall 응답
9996	카드오류	AppCall 응답
9997	프린터 상태오류	AppCall 응답
9999	기타오류(통신에러 등)	AppCall 응답

4. AppCall 호출예제

- 패키지명 : **kr.co.kicc.aproject**

- 클래스명 : **kr.co.kicc.aproject.callpopup.CallPopup**

- 예제

```
ComponentName appCall = new ComponentName ("kr.co.kicc.aproject", "kr.co.kicc.aproject.callpopup.CallPopup");
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_MAIN);
intent.putExtra("TRAN_NO", "1234");
intent.putExtra("TRAN_TYPE", "F5");
intent.putExtra("PRINT_DATA","/storage/emulated/0/print.txt");

intent.addCategory(Intent.CATEGORY_LAUNCHER);
intent.setComponent(appCall);
startActivityForResult(intent, 1);
```

5. 주의사항

- 결제앱의 모든 기능을 정상적으로 동작시키기 위해 **"장치구동 초기화(F1)"** 명령이 최초 1회 무조건 실행 돼야 합니다.

- TRAN_NO는 고유한 번호로 관리 돼야 합니다.

- 인쇄 데이터는 생성하여 파일로 저장한 후, 파일의 경로만 파라메터로 전달합니다.

6. API 라이브러리 모듈

6.1. 파일구성 (사용시 별도 요청 필요)

- ♦ libkiccts265.jar

6.2. 메소드설명

♦ **public boolean OpenCom()**

-API통신하기 위한 통신모듈 Open

♦ **public void CloseCom()**

-API 통신모듈 Close

♦ **public int KReqInit()**

-초기화 명령

♦ **public int KGetDevice()**

-장치목록 가져오기

♦ **public int KGetVersion()**

-버전 가져오기

♦ **public int KGetCardStatus()**

-현재 카드상태 가져오기

♦ **public interface OnRcvDataCb**

{

- ♦ **void SendError(Exception e);**
  -Socket send Error시 발생
- ♦ **void CardDetect(String status);**
  -카드이벤트 : "1"(삽입) / "0"(빠짐)
- ♦ **void GetVersion(String version);**
  -버전요청 응답(결재앱버전#날짜)
- ♦ **void GetDevice(ArrayList<String[]> device);**
  -장치목록요청 응답(COM1,COM2,COM3,USB 등 정보)
- ♦ **void GetCardStatus(String status);**
  -현재 카드상태요청 응답 : "1"(삽입) / "0"(빠짐)
- ♦ **void ReceiveBarcode(String barcode);**
  - 바코드 데이터

}

7. 설정 읽기/쓰기 라이브러리 모듈

7.1. 파일구성 (사용 시 별도 요청 필요)

♦ SettingDataStruct.jar

7.2. 포맷

GCODE	CODE	DESCRIPTION	DATA(default)
“가맹점정보”	001	단말기 ID (TID)	Get만 가능
“가맹점정보”	002	사업장명	Get만 가능
“가맹점정보”	003	사업자번호	Get만 가능
“가맹점정보”	004	대표자명	Get만 가능
“가맹점정보”	005	사업장전화번호	Get만 가능
“가맹점정보”	006	주소	Get만 가능
“가맹점정보”	007	AS 전화번호	Get만 가능
“가맹점정보”	008	우편번호	Get만 가능
“가맹점정보”	009	대리점코드	Get만 가능
“사인패드연동”	005	전면패드연동	“0” 예 | “1” 아니오
“바코드연동”	001	바코드리더사용	“N” 미사용 | “1” COM1 | “2” COM2 | “3” COM3
“바코드연동”	002	바코드속도설정	“9600” 9600 | “38400” 38400 | “57600” 57600 | “115200” 115200
“단말기설정”	001	소리 사용	“Y”(default) | “N”
“단말기설정”	002	인쇄 농도	“1” (연하게) “2” (보통) (default) “3” (진하게)
일반옵션	012	현금IC간소화 사용여부	“Y” | “N” (default)
일반옵션	014	거래후 서명패드 카드빠짐 체크	“Y”(default) | “N”

7.3. 설정 쓰기

예제

```
ArrayList<SettingDataStruct> saveDataList = new ArrayList<SettingDataStruct>();


SettingDataStruct settingDataStruct;
settingDataStruct = new SettingDataStruct("사인패드연동", "005", "1");
saveDataList.add(settingDataStruct);
settingDataStruct = new SettingDataStruct("바코드연동", "001", "N");
saveDataList.add(settingDataStruct);
settingDataStruct = new SettingDataStruct("바코드연동", "002", "9600");
saveDataList.add(settingDataStruct);
settingDataStruct = new SettingDataStruct("단말기설정", "001", "Y");
saveDataList.add(settingDataStruct);
settingDataStruct = new SettingDataStruct("단말기설정", "002", "2");
saveDataList.add(settingDataStruct);
settingDataStruct = new SettingDataStruct("일반옵션", "012", "Y");
saveDataList.add(settingDataStruct);
intent.putExtra("SETTINGS",saveDataList);
```

7.4. 설정 읽기

예제

```
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
        if(resultCode==RESULT_OK) {
            if("SL".equals(data.getStringExtra("TRAN_TYPE"))) {
                ArrayList<SettingDataStruct> settingData;
                settingData = (ArrayList<SettingDataStruct>)data.getSerializableExtra("SETTINGS");
                if(settingData != null && settingData.size() > 0) {
                    for (SettingDataStruct sds : settingData) {
                        Log.e("Setting Value", sds.toString());
                    }
                }
                return;
            }
        }
}
```

8. 간편페이 종류별 입력항목 참고 표

♦ 신용거래와 비교하여 간편페이 종류에 따른 주요항목 입력 유무는 아래와 같다

8.1. 승인

	바코드(카드번호)	할부	전자서명	비고
알리페이	O	X	X	
위챗페이	O	X	X	
제로페이	O	X	X	
앱카드	O	O	O	신용과 동일
카카오페이	O	O	O	신용과 동일
네이버페이(EMV QR)	O	O	O	신용과 동일

8.2. 취소

	바코드(카드번호)	할부	전자서명	비고
알리페이	X	X	X	승인번호로 취소
위챗페이	X	X	X	승인번호로 취소
제로페이	X	X	X	승인번호로 취소
앱카드	O	O	O	
카카오페이	O	O	O	
네이버페이(EMV QR)	O	O	O	